ITI0402 Loogika, sügis 2026
Harjutus 3

1. Kontrolli semantiliste tabelite meetodiga, millised alljärgnevatest valemitest on tautoloogiad või vääratavad. (Selleks püüa nad väärata.)

   - $\neg(q \supset \neg p) \supset r \vee \neg q$,
   - $(p \vee \neg q) \supset \neg(q \wedge \neg p)$,
   - $((p \supset q) \supset p) \supset p$

   Kui valem on vääratav, kirjelda, millistes väärtustustes on ta väär.

   Kirjuta selle info pealt välja valemi konjunktiivne normaalkuju.

2. Kontrolli semantiliste tabelite meetodiga, millised alljärgnevatest valemitest on kehtestatavad või vastuolulised. (Selleks püüa nad kehtestada.)

   - $(p \supset q) \wedge (\neg q \supset \neg p)$
   - $(r \wedge p \supset q) \wedge (\neg q \supset \neg p \vee s)$
   - $\neg((p \vee q \supset r) \supset q) \wedge (q \vee s)$

   Kui valem on kehtestatav, kirjelda, millistes väärtustustes on ta tõene.

   Kirjuta selle info pealt välja valemi disjunktiivne normaalkuju.

3. Formuleeri semantilise tabeli ehitamise reeglid tõese ja väära ekvivalentsi ($A \equiv B$, $A \not\equiv B$) jaoks.

(Pane igal pool tähele, et konjunktsioon ja disjunktsioon seovad kokkuleppeliselt tugevamalt kui implikatsioon.)